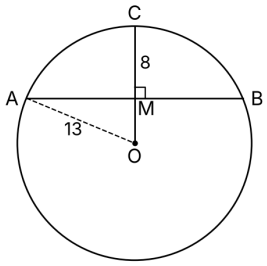
2026 동원중 3학년 2학기 중간 · 손풀이

수학 · 21문항 · 정답은 채수학에서 직접 풀어 확인

1 현의 수직이등분선 · 중심에서 현에 내린 수선은 현을 이등분 · 3점 · 난이도 하

정답 ③

원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{CO}$이다. 원 O의 반지름의 길이가 13, $\overline{CM} = 8$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?



① 22 ② 23 ③ 24 ④ 25 ⑤ 26

1. $\overline{OC} = 13$이므로 $\overline{OM} = 13 - 8 = 5$
2. $\triangle OAM$에서 $\overline{AM} = \sqrt{13^2 - 5^2} = 12$
3. $\overline{AB} = 2\overline{AM} = 24 \Longrightarrow$ ③

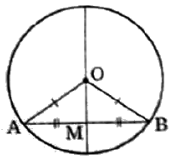
답 ③

2 현의 수직이등분선은 원의 중심을 지난다 (증명) · 세 변이 각각 같음 → SSS 합동 · 3점 · 난이도 하

정답 ④

다음은 현의 수직이등분선이 그 원의 중심을 지난다는 것을 설명하는 과정이다. 빈칸에 들어갈 것으로 옳지 않은 것은?

> 원 O에서 현 AB의 중점을 M이라 하면 $\triangle OAM$과 $\triangle OBM$에서
> $\overline{AM} =$ (①), $\overline{OA} =$ (②) (반지름), (③)은 공통
> $\therefore \triangle OAM \equiv \triangle OBM$ (④ 합동)
> 따라서 $\overline{AB} \perp$ (⑤)이다.
> 즉, 현의 수직이등분선은 그 원의 중심을 지난다.



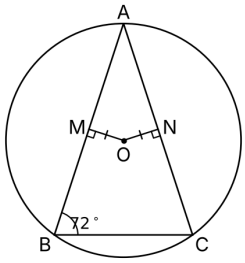
① $\overline{BM}$ ② $\overline{OB}$ ③ $\overline{OM}$ ④ RHS ⑤ $\overline{OM}$

1. $\overline{AM} = \overline{BM}$, $\overline{OA} = \overline{OB}$, $\overline{OM}$ 공통
2. 세 변의 길이가 같으므로 SSS 합동 (직각인지는 아직 모름)
3. 따라서 ④ RHS가 옳지 않다 $\Longrightarrow$ ④

답 ④

3 중심에서 같은 거리의 현 → 이등변삼각형 · $\overline{OM}=\overline{ON}\Rightarrow\overline{AB}=\overline{AC}$ · 3점 · 난이도 중 **정답 ①**

원 O에 내접하는 $\triangle ABC$에서 $\overline{OM}\perp\overline{AB}$, $\overline{ON}\perp\overline{AC}$이고 $\overline{OM}=\overline{ON}$이다. $\angle B=72°$일 때, $\angle MON$의 크기는?



① $144°$ ② $145°$ ③ $148°$ ④ $150°$ ⑤ $155°$

1. 중심에서 같은 거리의 현은 길이가 같으므로 $\overline{AB}=\overline{AC}$
2. $\angle C=\angle B=72°$, $\angle A=36°$
3. 사각형 AMON에서 $\angle MON=360°-90°-90°-36°=144°\Rightarrow$ ①

답 ①

4 삼각비 하나로 나머지 구하기 · 직각삼각형 그리기 (5, 12, 13) · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

$\angle B=90°$인 직각삼각형에서 $\cos A=\frac{5}{13}$일 때, $\tan A-\sin A$의 값은?

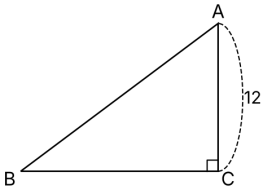
① $\frac{12}{13}$ ② $\frac{96}{65}$ ③ $\frac{144}{65}$ ④ $\frac{12}{5}$ ⑤ $\frac{13}{5}$

1. $\cos A=\frac{5}{13}\longrightarrow$ 빗변 13, 밑변 5, 높이 12
2. $\tan A=\frac{12}{5}$, $\sin A=\frac{12}{13}$
3. $\frac{12}{5}-\frac{12}{13}=\frac{156-60}{65}=\frac{96}{65}\Rightarrow$ ②

답 ②

5 삼각비로 변의 길이 구하기 · $\tan A = \dfrac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan A = \dfrac{4}{3}$, $\overline{AC} = 12$일 때, $\overline{BC}$의 길이는?



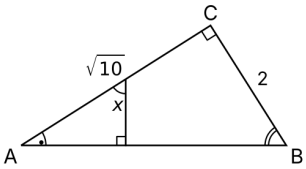
① 9 ② 10 ③ 12 ④ 15 ⑤ 16

1. $\tan A = \dfrac{\overline{BC}}{12} = \dfrac{4}{3}$
2. $\overline{BC} = 16 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

6 닮은 직각삼각형과 삼각비 · $\angle x = \angle B$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ①**

$\angle C = 90°$이고 $\overline{AC} = \sqrt{10}$, $\overline{BC} = 2$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin x \times \cos x \times \tan x$의 값은?



① $\dfrac{5}{7}$ ② $\dfrac{\sqrt{35}}{7}$ ③ $\dfrac{4\sqrt{10}}{7}$ ④ $\dfrac{5\sqrt{10}}{7}$ ⑤ $\dfrac{5\sqrt{14}}{7}$

1. 작은 직각삼각형에서 $\angle x = 90° - \angle A = \angle B$
2. $\overline{AB} = \sqrt{10 + 4} = \sqrt{14}$
3. $\sin x \cos x \tan x = \sin^2 x = \sin^2 B = \left(\dfrac{\sqrt{10}}{\sqrt{14}}\right)^2 = \dfrac{5}{7} \Longrightarrow$ ①

답 ①

7 특수각의 삼각비 · 세 각은 $30°, 60°, 90°$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

삼각형의 세 내각의 크기의 비가 $\angle A : \angle B : \angle C = 1 : 2 : 3$일 때, $\cos A \div \tan B$의 값은?

① $\frac{\sqrt{3}}{6}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{6}}{2}$ ⑤ $\frac{3}{2}$

1. $\angle A = 30°$, $\angle B = 60°$
2. $\cos 30° \div \tan 60° = \frac{\sqrt{3}}{2} \div \sqrt{3} = \frac{1}{2} \Longrightarrow$ ②

답 ②

8 특수각의 삼각비 계산 · 표를 정확히 · 3점 · 난이도 하 **정답 ④**

계산이 옳은 것은?

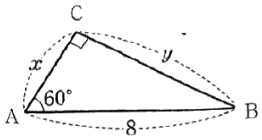
① $\sin 30° + \cos 60° = \sqrt{3}$ ② $\cos 30° \times \tan 60° = \frac{1}{2}$ ③ $\tan 45° \div \sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\sin 60° \times \cos 30° = \frac{3}{4}$ ⑤ $\tan 60° - \cos 45° = \frac{2\sqrt{3} - 3\sqrt{2}}{6}$

1. ① $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ✗
2. ② $\frac{\sqrt{3}}{2} \times \sqrt{3} = \frac{3}{2}$ ✗
3. ③ $1 \div \frac{\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$ ✗
4. ④ $\frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{3}{4}$ ○
5. ⑤ $\sqrt{3} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{2\sqrt{3} - \sqrt{2}}{2}$ ✗ $\Longrightarrow$ ④

답 ④

9 특수각으로 변의 길이 구하기 · $\frac{y}{x} = \tan 60°$ · 3점 · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\angle C = 90°$, $\angle A = 60°$이고 $\overline{AB} = 8$인 직각삼각형 ABC에서 $\frac{y}{x}$의 값은?



① $\frac{1}{2}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\sqrt{3}$

1. $x = 8\cos 60° = 4,\ y = 8\sin 60° = 4\sqrt{3}$

2. $\frac{y}{x} = \sqrt{3} \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

10 삼각비의 범위와 제곱근 · $0 < \sin x < 1$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ④**

$0° < x < 90°$인 x에 대하여 $\sqrt{(\sin x + 1)^2} - \sqrt{(\sin x - 1)^2}$을 간단히 하면?

① $2\sin x - 2$ ② 0 ③ $\sin x$ ④ $2\sin x$ ⑤ 2

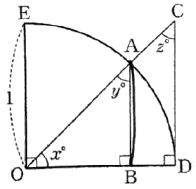
1. $\sin x + 1 > 0,\ \sin x - 1 < 0$

2. (준식) $= (\sin x + 1) - (1 - \sin x) = 2\sin x \Longrightarrow$ ④

답 ④

11 사분원에서 삼각비를 선분으로 나타내기 · 빗변(또는 밑변)이 1인 삼각형 찾기 · 4점 · 난이도 중 **정답 ⑤**

반지름의 길이가 1인 사분원에서 삼각비의 값을 선분의 길이로 나타낸 것 중 옳지 않은 것은?



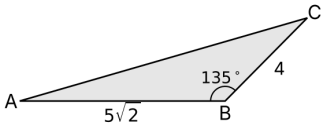
① $\sin x^\circ = \overline{AB}$ ② $\cos x^\circ = \overline{OB}$ ③ $\tan x^\circ = \overline{CD}$ ④ $\cos y^\circ = \overline{AB}$ ⑤ $\sin z^\circ = \overline{OD}$

1. $\triangle AOB$ (빗변 1): $\sin x = \overline{AB}$, $\cos x = \overline{OB}$
2. $\triangle COD$ (밑변 1): $\tan x = \overline{CD}$
3. $y = 90^\circ - x$이므로 $\cos y = \sin x = \overline{AB}$
4. $z = 90^\circ - x$이므로 $\sin z = \cos x = \overline{OB}$ ($\overline{OD}$가 아님) $\Rightarrow$ ⑤

답 ⑤

12 둔각삼각형의 넓이 · $S = \frac{1}{2}ab\sin(180^\circ - B)$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ②**

삼각형 ABC에서 $\angle B = 135^\circ$, $\overline{AB} = 5\sqrt{2}$, $\overline{BC} = 4$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



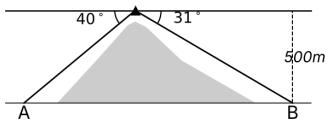
① $5\sqrt{2}$ ② 10 ③ $10\sqrt{2}$ ④ $10\sqrt{3}$ ⑤ 20

1. $S = \frac{1}{2} \times 5\sqrt{2} \times 4 \times \sin 45^\circ$
2. $= \frac{1}{2} \times 5\sqrt{2} \times 4 \times \frac{\sqrt{2}}{2} = 10 \Rightarrow$ ②

답 ②

13 내려본각과 실생활 거리 · 수직선 기준 각 50°, 59° · 5점 · 난이도 중 **정답 ③**

산의 바로 위 상공 500m 높이에 떠 있는 비행기에서 산의 양 끝인 두 지점 A, B를 내려본각의 크기는 각각 $40°$, $31°$이었다. 이때, 두 지점 A, B 사이의 거리는? (단, $\tan 50° = 1.2$, $\tan 59° = 1.7$로 계산한다.)



① 1,350m ② 1,400m ③ 1,450m ④ 1,500m ⑤ 1,550m

1. 비행기 바로 아래 지점을 H라 하면 $\angle APH = 50°$, $\angle BPH = 59°$

2. $\overline{AH} = 500\tan 50° = 600$, $\overline{BH} = 500\tan 59° = 850$

3. $\overline{AB} = 600 + 850 = 1450$ (m) $\Rightarrow$ ③

답 ③

14 꼭짓점이 x축 위에 있을 조건 · 꼭짓점의 y좌표 $= 0$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ②**

이차함수 $y = -2x^2 + 4x + a$의 그래프의 꼭짓점이 x축 위에 있을 때, 상수 a의 값은?

① -4 ② -2 ③ 0 ④ 2 ⑤ 4

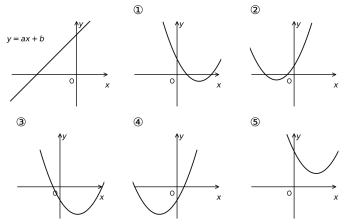
1. $y = -2(x-1)^2 + 2 + a$

2. $2 + a = 0 \Rightarrow a = -2 \Rightarrow$ ②

답 ②

15 일차함수 그래프로 계수 부호 → 이차함수 그래프 · $a>0, b>0$ · 4점 · 난이도 중 **정답 ③**

일차함수 $y=ax+b$의 그래프가 아래 그림과 같을 때, 이차함수 $y=x^2-ax-b$의 그래프로 알맞은 것은? (단, a, b는 상수)



① 그래프 ① ② 그래프 ② ③ 그래프 ③ ④ 그래프 ④ ⑤ 그래프 ⑤

1. 직선이 오른쪽 위로 올라가므로 $a>0$, y절편이 양수이므로 $b>0$
2. $y=x^2-ax-b$: 축 $x=\frac{a}{2}>0$ (꼭짓점이 오른쪽)
3. y절편 $-b<0 \Longrightarrow$ 아래로 볼록, 꼭짓점 오른쪽, y절편 음수인 ③

답 ③

16 평행이동한 그래프 위의 점 · x 대신 $x+2$ · 4점 · 난이도 하 **정답 ④**

이차함수 $y=x^2+x+2$의 그래프를 x축 방향으로 -2만큼 평행이동하면 점 $(-2, m)$을 지난다. 이때, 상수 m의 값은?

① -6 ② -4 ③ -2 ④ 2 ⑤ 4

1. $y=(x+2)^2+(x+2)+2$
2. $x=-2$ 대입: $m=0+0+2=2 \Longrightarrow$ ④

답 ④

17 평행이동한 포물선 위의 세 점과 삼각형 넓이 · 꼭짓점 $(-3,\,5)$ · 5점 · 난이도 상 **정답 ⑤**

이차함수 $y=-x^2-2x$의 그래프를 x축 방향으로 -2만큼, y축 방향으로 4만큼 평행이동한 포물선 위에 세 점 $A(-5,\,1)$, $B(m,\,5)$, $C(0,\,n)$이 있을 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

① 10 ② 11 ③ 12 ④ 14 ⑤ 15

1. $y=-(x+1)^2+1 \longrightarrow y=-(x+3)^2+5$
2. $y=5$인 점은 꼭짓점이므로 $m=-3$, $n=-9+5=-4$
3. A$(-5,1)$, B$(-3,5)$, C$(0,-4)$의 넓이 (신발끈): $\frac{1}{2}|-5(5+4)+(-3)(-4-1)+0|=\frac{1}{2}|-45+15|=15 \Longrightarrow$ ⑤

답 ⑤

18 꼭짓점과 한 점으로 이차함수 식 구하기 · $y=a(x-2)^2+4$에 대입 · 9점 · 난이도 중 **정답 2**

[서술형 1] 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프의 꼭짓점의 좌표가 $(2,\,4)$이고 점 $(3,\,6)$을 지날 때, 세 상수 a, b, c에 대하여 $\frac{b+c}{a}$의 값을 구하는 과정을 서술하시오.

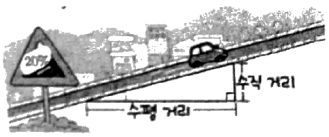
1. $y=a(x-2)^2+4$에 $(3,\,6)$ 대입: $a+4=6,\ a=2$
2. $y=2(x-2)^2+4=2x^2-8x+12 \longrightarrow b=-8,\ c=12$
3. $\frac{b+c}{a}=\frac{4}{2}=2$

답 2

19 경사도와 삼각비 · 수평 5, 수직 1인 직각삼각형 · 9점 · 난이도 중

정답 $\sin A=\dfrac{\sqrt{26}}{26}$, $\cos A=\dfrac{5\sqrt{26}}{26}$, $\tan A=\dfrac{1}{5}$

[서술형 2] 그림과 같이 표지판에 써 있는 20%는 도로의 수평 거리에 대한 수직 거리의 비의 값이 $\dfrac{1}{5}$임을 의미한다. 이 도로에서 수평면에 대한 도로의 경사각을 $\angle A$라고 할 때, $\angle A$의 삼각비의 값을 구하는 과정을 서술하시오.



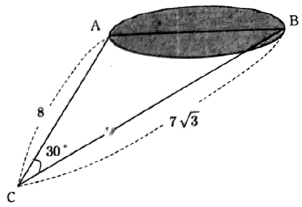
1. $\tan A=\dfrac{1}{5}$ ⟶ 수평 5, 수직 1, 빗변 $\sqrt{26}$
2. $\sin A=\dfrac{1}{\sqrt{26}}=\dfrac{\sqrt{26}}{26}$
3. $\cos A=\dfrac{5}{\sqrt{26}}=\dfrac{5\sqrt{26}}{26}$, $\tan A=\dfrac{1}{5}$

답 $\sin A=\dfrac{\sqrt{26}}{26}$, $\cos A=\dfrac{5\sqrt{26}}{26}$, $\tan A=\dfrac{1}{5}$

20 두 변과 끼인각으로 나머지 변 구하기 · A에서 $\overline{BC}$에 수선 · 9점 · 난이도 상

정답 $\sqrt{43}$

[서술형 3] 연못의 양 끝 지점이 A, B이고, 지점 C에서 지점 A까지의 거리는 8, 지점 C에서 지점 B까지의 거리는 $7\sqrt{3}$이고, 지점 C에서 지점 A, B를 바라본 각의 크기가 $30°$일 때, 연못의 폭의 길이를 구하는 과정을 서술하시오.

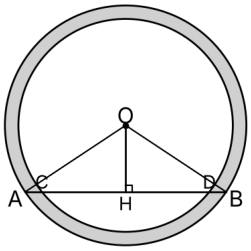


1. A에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 H라 하자
2. $\overline{AH}=8\sin 30°=4$, $\overline{CH}=8\cos 30°=4\sqrt{3}$
3. $\overline{BH}=7\sqrt{3}-4\sqrt{3}=3\sqrt{3}$
4. $\overline{AB}=\sqrt{4^2+(3\sqrt{3})^2}=\sqrt{43}$

답 $\sqrt{43}$

21 동심원과 현 - 트랙(고리)의 넓이 · $R^2 - r^2$만 알면 됨 · 8점 · 난이도 상 **정답** 1100π

[서술형 4] 중심이 같은 두 원 모양으로 만든 트랙이 있다. 원의 중심 O에서 현 AB에 내린 수선의 발을 H라 할 때, $\overline{AB} = 120$, $\overline{CD} = 100$, $\overline{OH} = 40$이다. 이 트랙의 넓이를 구하는 과정을 서술하시오.



1. $\overline{AH} = 60$, $\overline{CH} = 50$ (중심에서 내린 수선은 현을 이등분)

2. 큰 원: $R^2 = 60^2 + 40^2 = 5200$

3. 작은 원: $r^2 = 50^2 + 40^2 = 4100$

4. 트랙 넓이 $= \pi(R^2 - r^2) = 1100\pi$

답 1100π